Экзаменационная задача №3

Выбор ценовой стратегии для AI-сервиса по созданию контента

Проект: «AI-Копирайтер»

В работе последовательно рассматриваются четыре стратегии: **Freemium, подписка, динамическое и персонализированное ценообразование.**

```
Проект: AI-Копирайтер
Период расчёта: 3 года; ставка дисконтирования: 12%
```

Исходные данные задачи

Рынок AI-сервиса в России оценивается в 500 000 потенциальных пользователей. Конкурентный диапазон составляет 500–5 000 руб. в месяц. Затраты на разработку равны 15 млн руб., ежемесячное поддержание и облачные услуги требуют 2 млн руб. Начальная база составляет 1 000 пользователей.

	Показатель	Значение
0	Потенциальный рынок	500 000 пользователей
1	Рост рынка	25% в год
2	Разработка	15 000 000 руб.
3	Поддержание	2 000 000 руб./мес.
4	Начальная база	1 000 пользователей
5	Ставка дисконтирования	12% годовых
6	Горизонт	3 года

	Стратегия	Цена, руб./мес.	Конверсия	Churn
0	Freemium	2000	0,02	0,08
1	Подписка	1500	0,20	0,05
2	Динамическая	1200	0,15	0,06
3	Персонализированная	1500	0,12	0,04

	Канал привлечения	CAC, руб.
0	Реклама	1500
1	Контент-маркетинг	800
2	Виральный рост	100

Часть 1. Расчёт ключевых метрик

Вопрос 1. Рассчитать ARPU для каждой стратегии

Формула:

$$ARPU = \text{Цена} \times \text{Конверсия}.$$

ARPU показывает ожидаемый средний месячный доход на одного пользователя с учётом доли пользователей, которые переходят на платный вариант.

	Стратегия	Цена, руб./мес.	Конверсия	ARPU, руб./мес.
0	Freemium	2000	0,02	40,00
1	Подписка	1500	0,20	300,00
2	Динамическая	1200	0,15	180,00
3	Персонализированная	1500	0,12	180,00

```
Ответ на вопрос 1: максимальный ARPU имеет стратегия «Подписка» — 300 руб./мес.
```

Вопрос 2. Рассчитать LTV для каждой стратегии

Формула:

$$LTV = \frac{ARPU}{Churn}.$$

Средний срок жизни клиента определяется как $1/Churn$. Чем ниже churn, тем дольше сохраняется клиент и тем выше его LTV при прочих равных условиях.

	Стратегия	ARPU, руб./мес.	Churn	Срок жизни, мес.	LTV, руб.
0	Freemium	40,00	0,08	12,50	500,00
1	Подписка	300,00	0,05	20,00	6 000,00
2	Динамическая	180,00	0,06	16,67	3 000,00
3	Персонализированная	180,00	0,04	25,00	4 500,00

```
Ответ на вопрос 2: максимальный LTV имеет стратегия «Подписка» — 6000 руб.
```

Вопрос 3. Рассчитать LTV/CAC для каналов привлечения

Формула:

$$LTV/CAC = \frac{LTV}{CAC}.$$

Расчёт выполнен отдельно для рекламы, контент-маркетинга и вирального роста.

	Стратегия	LTV, руб.	Реклама	Контент-маркетинг	Виральный рост
0	Freemium	500,00	0,33x	0,62x	5,00x
1	Подписка	6 000,00	4,00x	7,50x	60,00x
2	Динамическая	3 000,00	2,00x	3,75x	30,00x
3	Персонализированная	4 500,00	3,00x	5,62x	45,00x

Стратегия Канал привлечения	Freemium	Подписка	Динамическая	Персонализированная
Реклама	0,33x	4,00x	2,00x	3,00x
Контент-маркетинг	0,62x	7,50x	3,75x	5,62x
Виральный рост	5,00x	60,00x	30,00x	45,00x

```
Ответ на вопрос 3: максимальное LTV/CAC даёт канал «Виральный рост» для стратегии «Подписка» — 60.00x.
```

Часть 2. Оценка эффективности

Вопрос 4. Рассчитать прогнозную прибыль за 3 года

Модель роста базы пользователей задаётся условием:

Год	Прирост	База пользователей
0	—	1 000
1	100%	2 000
2	50%	3 000
3	20%	3 600

Для годового прогноза используется CAC контент-маркетинга — 800 руб. Формула прибыли:

$$\Pi_t = ARPU \times N_t \times 12 - 2\,000\,000 \times 12 - CAC \times \Delta N_t.$$

Затраты на разработку относятся к нулевому году и отдельно учитываются в NPV.

	Стратегия	Год	База	Новые пользователи	Доход, руб.	Поддержание, руб.	CAC, руб.	Прибыль, руб.
0	Freemium	1	2 000,00	1 000,00	960 000,00	24000000	800 000,00	-23 840 000,00
1	Freemium	2	3 000,00	1 000,00	1 440 000,00	24000000	800 000,00	-23 360 000,00
2	Freemium	3	3 600,00	600,00	1 728 000,00	24000000	480 000,00	-22 752 000,00
3	Подписка	1	2 000,00	1 000,00	7 200 000,00	24000000	800 000,00	-17 600 000,00
4	Подписка	2	3 000,00	1 000,00	10 800 000,00	24000000	800 000,00	-14 000 000,00
5	Подписка	3	3 600,00	600,00	12 960 000,00	24000000	480 000,00	-11 520 000,00
6	Динамическая	1	2 000,00	1 000,00	4 320 000,00	24000000	800 000,00	-20 480 000,00
7	Динамическая	2	3 000,00	1 000,00	6 480 000,00	24000000	800 000,00	-18 320 000,00
8	Динамическая	3	3 600,00	600,00	7 776 000,00	24000000	480 000,00	-16 704 000,00
9	Персонализированная	1	2 000,00	1 000,00	4 320 000,00	24000000	800 000,00	-20 480 000,00
10	Персонализированная	2	3 000,00	1 000,00	6 480 000,00	24000000	800 000,00	-18 320 000,00
11	Персонализированная	3	3 600,00	600,00	7 776 000,00	24000000	480 000,00	-16 704 000,00

```
Ответ на вопрос 4: лучший результат по суммарной прибыли показывает «Подписка» (-43,120,000 руб.); ни одна стратегия не имеет положительной суммарной прибыли.
```

Вопрос 5. Рассчитать NPV за 3 года

Формула:

$$NPV = \sum_{t=0}^{3} \frac{CF_t}{(1+0{,}12)^t}.$$

В нулевом году отражаются затраты на разработку 15 млн руб. Далее дисконтируются годовые денежные потоки.

	Стратегия	Денежный поток, год 0, руб.	Денежный поток, год 1, руб.	Денежный поток, год 2, руб.	Денежный поток, год 3, руб.	NPV, руб.	NPV, млн руб.
0	Freemium	-15000000	-23 840 000,00	-23 360 000,00	-22 752 000,00	-71 102 587,46	-71,10
1	Подписка	-15000000	-17 600 000,00	-14 000 000,00	-11 520 000,00	-50 074 708,45	-50,07
2	Динамическая	-15000000	-20 480 000,00	-18 320 000,00	-16 704 000,00	-59 779 883,38	-59,78
3	Персонализированная	-15000000	-20 480 000,00	-18 320 000,00	-16 704 000,00	-59 779 883,38	-59,78

Сравнение расчёта Notebook с решением преподавателя из учебных материалов:

	Стратегия	NPV, млн руб.	NPV по решению преподавателя, млн руб.
0	Freemium	-71,10	-18,20
1	Подписка	-50,07	4,80
2	Динамическая	-59,78	-5,40
3	Персонализированная	-59,78	2,80

Примечание: столбец «NPV по решению преподавателя» содержит значения, приведённые в учебном решении; столбец «NPV, млн руб.» — результат текущей воспроизводимой модели.
Ответ на вопрос 5: лучший NPV имеет «Подписка» — -50.07 млн руб.; положительного NPV нет ни у одной стратегии.

Часть 3. Анализ чувствительности

Вопрос 6. Изменить конверсию, Churn и CAC на ±30%

Для удобства сравнения сценарии расположены строками, а стратегии — столбцами. Значения показаны в млн руб. При изменении конверсии изменяется ARPU. При изменении CAC меняются затраты на новых пользователей. При изменении Churn применяется отдельное годовое приближение удержания: доход масштабируется пропорционально изменению доли удержанных клиентов. Базовый сценарий при этом совпадает с основной моделью.

	Сценарий	Freemium	Подписка	Динамическая	Персонализированная
0	Базовый сценарий	-71,10	-50,07	-59,78	-59,78
1	Конверсия +30%	-70,13	-42,80	-55,41	-55,41
2	Конверсия -30%	-72,07	-57,35	-64,15	-64,15
3	Churn +30%	-71,19	-50,46	-60,06	-59,96
4	Churn -30%	-71,02	-49,69	-59,50	-59,60
5	CAC +30%	-71,61	-50,58	-60,29	-60,29
6	CAC -30%	-70,59	-49,57	-59,27	-59,27

	Сценарий	Подписка	Отклонение от базового, млн руб.
0	Базовый сценарий	-50,07	0,00
1	Конверсия +30%	-42,80	7,28
2	Конверсия -30%	-57,35	-7,28
3	Churn +30%	-50,46	-0,38
4	Churn -30%	-49,69	0,38
5	CAC +30%	-50,58	-0,51
6	CAC -30%	-49,57	0,51

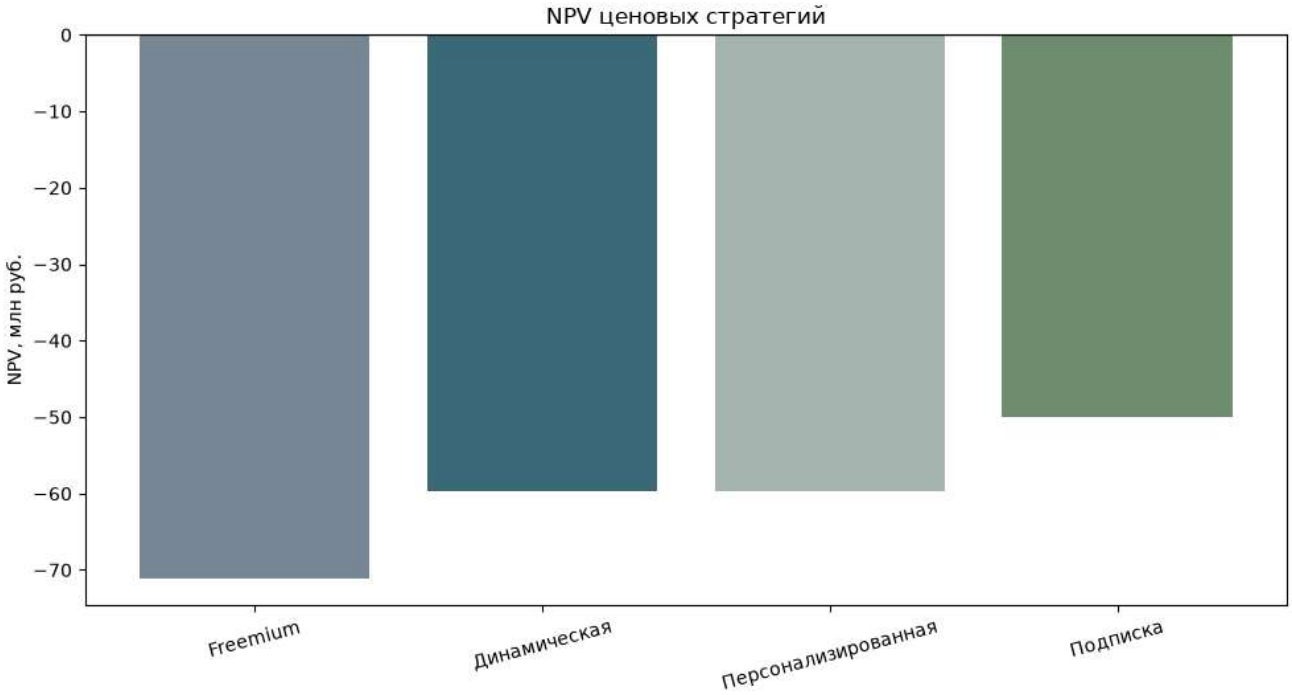
```
Ответ на вопрос 6: лучший NPV чаще всего показывает «Подписка» (7 из 7 сценариев).
```

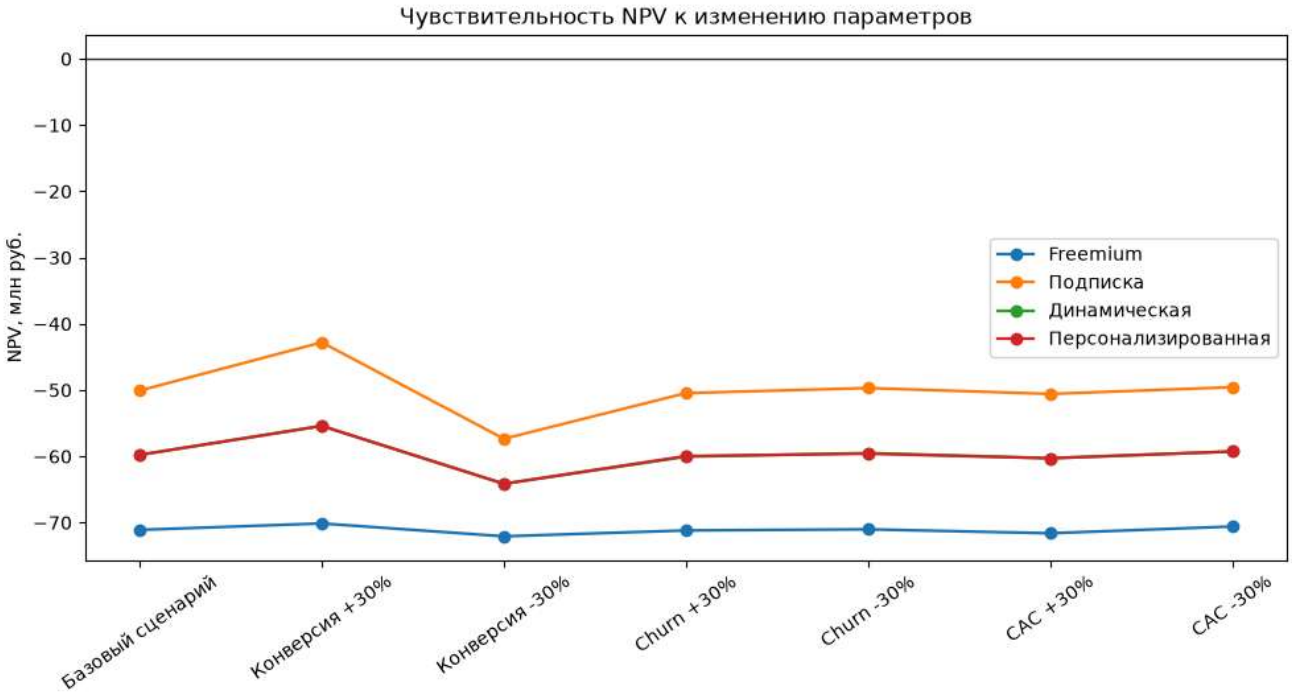
Вопрос 7. Определить наиболее устойчивую стратегию

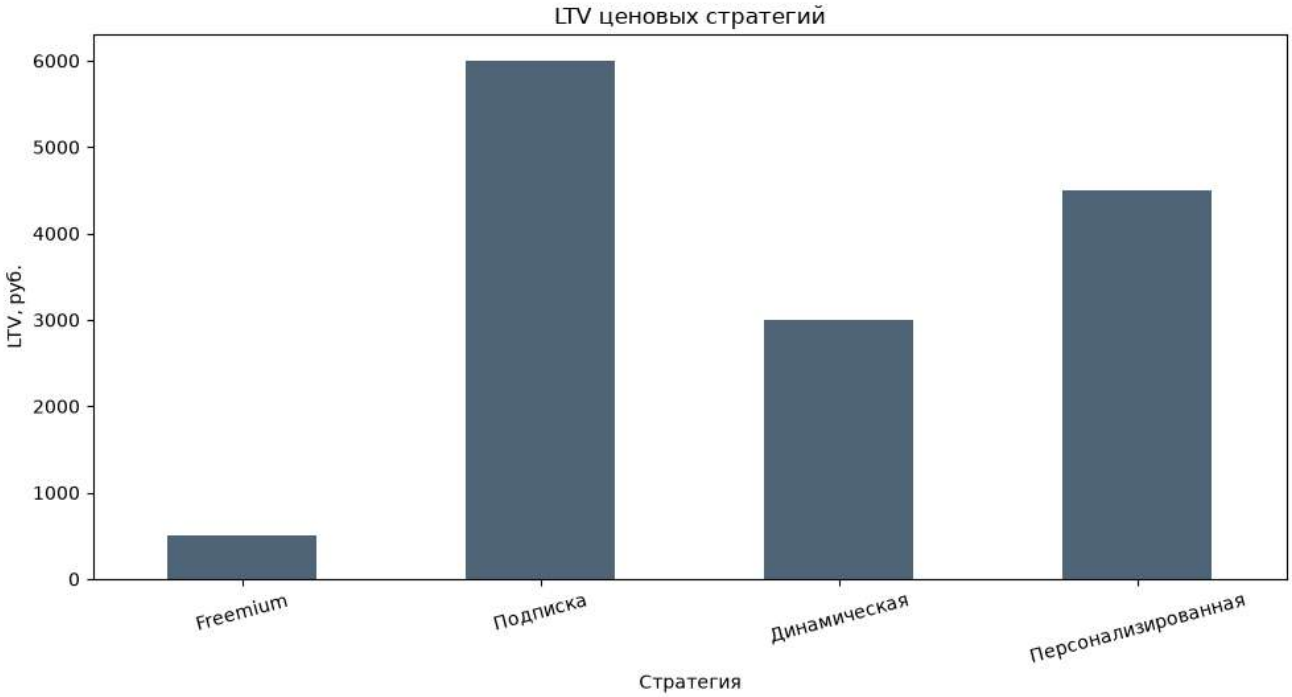
Устойчивость оценивается по размаху NPV между минимальным и максимальным сценарием.
Чем меньше размах, тем слабее чувствительность к изменению параметров.

	Стратегия	min	max	Размах NPV, млн руб.
0	Freemium	-72,07	-70,13	1,94
1	Динамическая	-64,15	-55,41	8,73
2	Персонализированная	-64,15	-55,41	8,73
3	Подписка	-57,35	-42,80	14,56

```
Ответ на вопрос 7: по абсолютному размаху наиболее стабильна «Freemium» — 1.94 млн руб.
Для выбранной стратегии «Подписка» размах NPV составляет 14.56 млн руб.; именно её чувстви
тельность дополнительно показана в таблице сценариев.
```


NPV ценовых стратегий
NPV, млн руб.
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
Freemium
Динамическая
Персонализированная
Подписка


Чувствительность NPV к изменению параметров
NPV, млн руб.
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
Freemium
Подписка
Динамическая
Персонализированная
Базовый сценарий
Конверсия +30%
Конверсия -30%
Churn +30%
Churn -30%
CAC +30%
CAC -30%



Часть 4. Стратегические рекомендации

Вопрос 8. Выбрать оптимальную ценовую стратегию

Рекомендация определяется по рассчитанным метрикам: сначала сравнивается NPV, затем ARPU, LTV и LTV/CAC. Если финансовые результаты отрицательны у всех стратегий, выбирается вариант с максимальным NPV и дополнительно проверяются его ARPU, LTV и устойчивость.

	Стратегия	ARPU, руб./мес.	LTV, руб.	LTV/CAC: контент	NPV, млн руб.	Решение
0	Freemium	40,00	500,00	0,62	-71,10	Альтернативный вариант
1	Подписка	300,00	6 000,00	7,50	-50,07	Рекомендуется
2	Динамическая	180,00	3 000,00	3,75	-59,78	Альтернативный вариант
3	Персонализированная	180,00	4 500,00	5,62	-59,78	Альтернативный вариант

```
Ответ на вопрос 8: по текущим исходным данным выбирается стратегия «Подписка» с максимальн
ым NPV -50.07 млн руб.
Её ARPU = 300.00 руб./мес., LTV = 6000.00 руб., LTV/CAC = 7.50x.
```

Вопрос 9. Разработать план внедрения выбранной стратегии

Период	План действий
Год 1. Выход на рынок	Запуск выбранной стратегии с 14-дневным пробным периодом; контент-маркетинг; интеграции с Tilda и WordPress.
Год 2. Рост	Реферальная программа; функции для отдельных ниш; автоматизация воронки продаж.
Год 3. Зрелость	Снижение churn через улучшение продукта; сегментные тарифы; аналитические продукты.

	Метрика	Целевое значение	Частота мониторинга
0	Churn Rate	< 5%	Ежемесячно
1	LTV/CAC	> 3x	Ежеквартально
2	MRR	Рост 20% в месяц	Ежемесячно
3	Конверсия	> 20%	Ежемесячно
4	NRR	> 120%	Ежеквартально

```
Ответ на вопрос 9: дорожная карта начинается со стратегии «Подписка», далее используются п
робный период, контент-маркетинг, реферальные механизмы и сегментация.
```

Вопрос 10. Проанализировать риски и меры митигации

Риск	Вероятность	Мера снижения
Рост churn	Средняя	Регулярный сбор обратной связи и улучшение продукта.
Снижение конверсии	Средняя	A/B-тестирование пробного периода и тарифов.
Рост CAC	Высокая	Диверсификация каналов, контент-маркетинг и реферальная программа.
Усиление конкуренции	Высокая	Развитие AI-модели и уникальных функций.
Регуляторные ограничения	Низкая	Юридическая проверка использования AI и контента.

Итоговый вывод

Текст итогового вывода формируется по значениям таблиц в последней расчётной ячейке. Это позволяет автоматически обновлять выбранную стратегию, показатели и формулировку при изменении исходных данных.

NPV в Notebook рассчитывается прозрачно с учётом всех исходных затрат. Значения NPV из решения преподавателя выводятся отдельно для сопоставления.

```
Итоговый вывод
Основная рекомендация: стратегия «Подписка».
Критерий выбора: максимальный рассчитанный NPV = -50.07 млн руб.
NPV по решению преподавателя для этой стратегии = 4.80 млн руб.
Сравнение: первое значение рассчитано текущей моделью Notebook, второе взято из решения пр
еподавателя.
ARPU выбранной стратегии: 300.00 руб./мес.; LTV: 6000.00 руб.; LTV/CAC: 7.50x.
Наиболее устойчивая стратегия по размаху NPV: «Freemium».
```

Источник

Задание и параметры взяты из учебных материалов курса «Экономика информатизации», экзаменационная задача «Выбор ценовой стратегии для AI-сервиса по созданию контента».